

CORSO DI GEOMETRIA A

Prova scritta dell'8 Settembre 2009

1. Siano r ed s le rette aventi le rappresentazioni parametriche

$$r : \begin{cases} x = t \\ y = 2t \\ z = 3t \end{cases} \quad s : \begin{cases} x = 2t + 1 \\ y = 3t \\ z = 4t + 1 \end{cases}$$

Per ciascun piano π passante per s , sia P_π l'intersezione di π con r .
Determinare due piani π_1 e π_2 per s tali che la distanza fra P_{π_1} e P_{π_2} sia 1.

2. Determinare equazioni per una ellisse, una parabola e un'iperbole (non degeneri) passanti per l'origine e tangenti alla retta di equazione $x + 2y + 1 = 0$ nel suo punto $P = (1, -1)$.
3. Dire se esistono rette tangenti alla curva C avente la rappresentazione parametrica

$$\begin{cases} x = t \\ y = t^2 \\ z = t^3 \end{cases}$$

passanti per il punto $P = (1, 2, 3)$.

4. Sia P_5 lo spazio dei polinomi di $\mathbb{R}[X]$ di grado < 5 . Determinare una base del sottospazio S di P_5 generato dai polinomi del tipo $1 + aX + aX^2 + bX^3 + bX^4$.

NOTA Durata della prova: 2 ore, durante le quali è vietato allontanarsi dall'aula.

CORSO DI GEOMETRIA A

Prova scritta dell'8 Settembre 2009 - Esempi di soluzioni

1. Due piani passanti per s sono ad esempio i piani π_1 e π_2 di equazioni $2x - z - 1 = 0$ e $3x - 2y - 3 = 0$. Fissiamo il primo di questi, e quindi il primo dei due punti, e poi cerchiamo il secondo in modo che sia soddisfatta la condizione richiesta. Il punto P_{π_1} è dato da $2t - 3t - 1 = 0$, cioè da $t = -1$ e quindi è il punto $P_{\pi_1} = (-1, -2, -3)$. Il piano generico passante per s è rappresentato, al variare di λ e μ , dall'equazione

$$\lambda(2x - z - 1) + \mu(3x - 2y - 3) = 0$$

o, con l'eccezione del piano π_1 già considerato, dall'equazione

$$k(2x - z - 1) + (3x - 2y - 3) = (2k + 3)x - 2y - kz - k - 3 = 0$$

Il suo punto di intersezione con r è dato da $(2k + 3)t - 4t - 3kt - k - 3 = 0$, cioè da $(k + 1)t = -k - 3$.

Per $k = -1$, questo punto è all'infinito, cioè il piano e la retta sono paralleli.

In tutti gli altri casi si ha $t = -\frac{k+3}{k+1}$ e P_π è il punto $(-\frac{k+3}{k+1}, -2\frac{k+3}{k+1}, -3\frac{k+3}{k+1})$.

La distanza fra questo punto e il punto P_{π_1} è 1 se $(\frac{k+3}{k+1} - 1)^2 + (\frac{2(k+3)}{k+1})^2 + (\frac{3(k+3)}{k+1})^2 = 1$, il che avviene se e solo se $k = -1 \pm 2\sqrt{14}$.

Quindi, posto $a = \sqrt{14}$, un piano che soddisfi la condizione posta è il piano π_2 di equazione

$$(4a - 1)x - 2y - (2a - 1)z - 2(a + 1) = 0$$

2. I punti $P_1 = P_2 = P$ ed O non determinano un fascio. Aggiungiamo perciò il punto $Q = (1, 0)$ e consideriamo le coniche degeneri C_1 di equazione $(x - 1)(x + y) = 0$ e C_2 di equazione $y(x + 2y + 1) = 0$.

Il fascio da esse determinato, a meno della prima, è rappresentato dall'equazione

$$k(x - 1)(x + y) + y(x + 2y + 1) = kx^2 + (1 + k)xy + 2y^2 - kx + (1 - k)y = 0$$

Il determinante della matrice associata è

$$\begin{vmatrix} k & \frac{1+k}{2} & -\frac{k}{2} \\ \frac{1+k}{2} & 2 & \frac{1-k}{2} \\ -\frac{k}{2} & \frac{1-k}{2} & 0 \end{vmatrix} = \frac{k}{2}$$

quindi la conica è degenera se e solo se $k = 0$. Inoltre

$$A_{33} = 2k - \frac{(1+k)^2}{4} = -\frac{1}{4}(k^2 - 6k + 1) = 0 \Leftrightarrow k = 3 \pm 2\sqrt{2}$$

e quindi

- per $k = 3 - 2\sqrt{2}$ si ha una parabola,
- per $k = 1$ si ha una ellisse,
- per $k = -1$ si ha una iperbole

3. La tangente generica a C ha rappresentazione parametrica

$$\begin{cases} x = t + r \\ y = t^2 + 2tr \\ z = t^3 + 3t^2r \end{cases}$$

Il sistema

$$\begin{cases} t + r = 1 \\ t(t + 2r) = 2 \\ t^2(t + 3r) = 3 \end{cases}$$

non ha soluzioni, perché dalle prime due si deduce l'equazione $t(1 + r) = 2$ e sostituendo ancora in essa $r = 1 - t$ si ottiene $t(2 - t) = 2$, cioè $t^2 - 2t + 2 = 0$, che non ha soluzioni reali.

4. Poichè

$$1 + aX + aX^2 + bX^3 + bX^4 = 1 + a(X + X^2) + b(X^3 + X^4)$$

gli elementi di S sono tutti generati dai “vettori” $1, X + X^2, X^3 + X^4$.

Quindi la dimensione di S è al più 3. Ed è proprio 3, perché i vettori precedenti sono manifestamente indipendenti, non essendo né il secondo né il terzo esprimibile come combinazione lineare dei precedenti.